

Note de cadrage — NeoTravel

Projet : L1 Data Science — Epitech 230 - Master of Science

Équipe :

1. Contexte et présentation NeoTravel

NeoTravel est une plateforme d'intermédiation en transport de groupe par autocar, active depuis 2010. L'entreprise ne possède pas de flotte : elle qualifie les besoins des clients (particuliers, entreprises, collectivités, associations), identifie l'autocariste adapté et monte la proposition commerciale.

La chaîne commerciale actuelle suit un schéma classique : captation de la demande (formulaire web, email, téléphone), qualification par un commercial, calcul manuel du tarif à partir de grilles (distance, saison, urgence, capacité, options), envoi du devis, puis relances et suivi du pipeline. Ce fonctionnement reste viable sur un faible volume, mais devient lent et peu traçable quand les demandes augmentent.

Le projet confié à l'équipe vise à automatiser une partie de cette chaîne, en gardant une reprise humaine sur les dossiers sensibles ou atypiques. Il s'inscrit dans le cadre du module Data Science d'Epitech (promotion 230).

2. Problématique et enjeux business

Problématique : le délai entre une demande entrante et l'envoi d'un devis est trop long, avec un risque d'erreur de tarification, d'oubli de relance et de perte de visibilité sur l'état des dossiers.

Enjeux identifiés :

- Réactivité commerciale : un prospect qui attend plusieurs jours risque de partir chez un concurrent.

- Fiabiliser le processus pour ne pas perdre l'autre.

L'automatisation ciblée doit libérer du temps humain sans dégrader la qualité de la relation client.

3. Objectifs du projet

Objectifs formulés de manière SMART autant que possible :

Objectif · Formulation · Indicateur

Réactivité

On ne vise pas un ERP complet. L'objectif est un prototype démontrable de bout en bout, chaque brique restant

volontairement simple.

4. Périmètre MVP et hors périmètre

Dans le périmètre MVP :

Étape · Contenu

Captation

Hors périmètre (v1) :

- Réservation directe chez l'autocariste partenaire

- Facturation

5. Acteurs et personas

Client / prospect — Responsable d'un déplacement de groupe (sortie scolaire, séminaire, événement associatif). Veut une réponse rapide et un prix clair. Peut être peu à l'aise avec les détails techniques (distance exacte, options).

Commercial NeoTravel — Reprend les dossiers escaladés (gros groupes, trajets longs, demandes atypiques). Valide ou ajuste les propositions avant envoi définitif. Utilise le dashboard pour prioriser les relances.

Administrateur / pilote — Supervise le pipeline global : volumes, taux de conversion, dossiers bloqués. Peut forcer un changement de statut ou réassigner un dossier.

6. Parcours cible

Flux nominal visé pour le MVP :

1. Demande — Le prospect arrive sur la landing et ouvre le chat. Il décrit son trajet en langage naturel.

2. Qualifier

Parcours alternatif : si la demande dépasse les seuils automatiques (> 85 passagers, > 800 km, options non standard), l'agent appelle escalader_humain et le statut passe en cas_complexe.

Statuts du pipeline : nouveau → incomplet → qualifie → devis_envoye → relance_1 / relance_2 → accepte / refuse / cloture / cas_complexe

7. Architecture fonctionnelle et technique (Option B)

Architecture retenue après lecture de la fiche technique NeoTravel (Option B) :

[Prospect

L'agent conversationnel est une couche d'orchestration : il dialogue avec le prospect et délègue toute logique métier à des outils typés. Il ne prend aucune décision tarifaire seul.

8. Règle d'or : l'IA ne calcule jamais le prix

Principe non négociable : le LLM ne doit jamais estimer, arrondir ou inventer un montant. Seule la fonction `calculer_devis()` (moteur déterministe TypeScript) produit un prix.

L'agent dispose de six outils :

- `qualifier_demande` — enregistre et complète la demande

- `lookup`

Les matrices tarifaires (saison, urgence, capacité, options, marge, TVA) sont codées dans `matrices.ts`. Toute modification de règle passe par ce module, pas par le prompt de l'agent.

9. Stack technique détaillée

Couche · Technologie · Rôle

Front · N

n8n tourne en local via docker-compose.yml. Le webhook /api/webhooks/relance reçoit les déclenchements planifiés.

10. Planning prévisionnel

Planning sur 4 semaines, démarrage juin 2026 :

Semaine · Livrables

S1 (23-27

Les dates sont indicatives et seront ajustées selon l'avancement réel et le calendrier Epitech.

11. Équipe — Groupe 16

Promotion : Epitech 230 - Master of Science

Groupe :

Membre · Rôle principal · Responsabilités

Rémy PIC

Chacun peut intervenir en appui sur les autres lots. Les points hebdomadaires permettent de rééquilibrer si besoin.

12. Risques et mitigations

Risque · Impact · Mitigation

LLM inven

13. KPIs et critères de succès

Critères de succès du MVP :

- Parcours complet démontrable : demande chat → devis généré → relance planifiée → visible dans le dashboard

- Zéro p

KPIs indicatifs (mesurables en démo) :

- Temps de qualification d'une demande type : < 5 minutes

- Taux c

14. Hypothèses et contraintes

Hypothèses :

- Les grilles tarifaires fournies par NeoTravel sont suffisantes pour le MVP

- La dist

Contraintes :

- Délai projet : environ 4 semaines

- Stack

15. Prochaines étapes

1. Valider cette note de cadrage en réunion d'équipe (Groupe 16)

2. Initial